

# *Linear Algebra*

## 선형대수학

### *Chapter 1*

## 연립일차방정식

### 1.1 연립일차방정식 ~ 1.5 활용

Department of Control & Instrumentation Engineering  
Pukyong National University, Busan, Korea  
[pnj@pknu.ac.kr](mailto:pnj@pknu.ac.kr)

## 선형대수학 Course Contents

---

### Chapter 1 연립일차방정식

---

### Chapter 2 행렬

---

### Chapter 3 행렬식

---

### Chapter 4 $n$ 차원 실벡터

---

### Chapter 5 벡터공간

---

### Chapter 6 선형변환

---

### Chapter 7 고윳값과 고유벡터

---

### Chapter 8 복소벡터공간

---

## Chapter 1. 연립일차방정식

---

### 1.1 연립일차방정식

---

### 1.2 연립일차방정식의 풀이

---

### 1.3 가우스 소거법

---

### 1.4 동차연립일차방정식

---

### 1.5 연립일차방정식의 활용

---

## 학습목표

---

- ▶ 연립일차방정식의 뜻과 **해·해집합**의 개념을 이해한다.
- ▶ 연립방정식을 **첨가행렬**로 나타내고 기본 행 연산으로 해를 구한다.
- ▶ 가우스 소거법과 가우스-조르단 소거법을 이해한다.
- ▶ 동차연립일차방정식의 해(자명해/자명하지 않은 해)를 이해한다.
- ▶ 교통망·전기회로·곡선맞춤 등 **활용** 문제를 모델링한다.

## 일차방정식 — 기본 용어와 정의

방정식은 미지수를 포함하는 등식, 그 **해**(solution)는 등식을 만족시키는 미지수 값, **해집합**(solution set)은 모든 해의 모임이다. **방정식을 푼다**는 것은 해집합을 구하는 것이다. 모든 항이 (상수)×(미지수 하나) 꼴, 즉 아래 (1.1) 형태로 쓸 수 있는 방정식을 **일차방정식**(linear equation)이라 한다.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b \quad (1.1)$$

$a_1, \dots, a_n$ : 계수(coefficient),  $b$ : 상수항,  $x_1, \dots, x_n$ : 미지수

### ▶ 일차식의 조건 — 각 항이 (상수)×(미지수 하나의 1제곱)

미지수끼리의 곱( $xy$ ), 거듭제곱( $x^2$ ), 초월함수( $\ln x$ ,  $e^x$ ), 역수( $1/x$ )가 하나라도 섞이면 일차가 아니다.

**[직관]** 일차방정식의 그래프는 **직선**( $n=2$ )·**평면**( $n=3$ )·... — 휘지 않는 **평평한(flat)** 대상이다.

## 예제 1-1 일차방정식의 판별

다음 방정식 중 일차방정식인 것을 찾고, 그것을 풀어라.

(a)  $2x - 1 = 7$  (b)  $x - 3xy + y = 4$  (c)  $7x - 3y = 9 \ln x$

(d)  $3x - 5y = 1$  (e)  $-2e^x + x - 3 = y$  (f)  $2x - 8y + 10z = 3$

### ▶ 일차방정식 — (a), (d), (f)

모든 항이 (상수)×(미지수 하나)이다.

### ▶ 일차가 아님

- ▶ (b)  $-3xy$ : 미지수끼리의 곱.
- ▶ (c)  $\ln x$ , (e)  $e^x$ : 초월함수.

### ▶ 풀이 (해집합)

- ▶ (a)  $x = 4$  — 유일해.
- ▶ (d)  $\{(x, y) \mid 3x - 5y = 1\}$ : 직선 — 무수히 많은 해.
- ▶ (f)  $\{(x, y, z) \mid 2x - 8y + 10z = 3\}$ : 평면 — 무수히 많은 해.

**[판별 요령]** 미지수를 감싸는  $\ln$ ,  $e^{(\cdot)}$ ,  $(\cdot)^2$  또는 미지수 **둘의 곱**이 하나라도 있으면 일차가 아니다.

## 연립일차방정식 — 정의와 일반형

미지수  $x_1, \dots, x_n$ 과 상수  $a_{ij}$  ( $1 \leq i \leq m$ ,  $1 \leq j \leq n$ ),  $b_i$ 로 이루어진 **유한개의 일차방정식의 모임을 연립일차방정식**(system of linear equations)이라 한다.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\
 & & & & \vdots & & & & \\
 a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m
 \end{array} \tag{1.2}$$

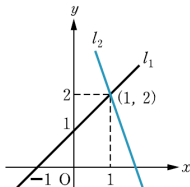
▶ 예 — 미지수 2개 / 3개

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 - 3x_2 = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + 9x_3 = -4 \end{cases}$$

**[직관]** 연립방정식을 푼다 = 여러 제약을 **동시에** 만족하는 점(들)을 찾는 것 = 제약들의 **교집합**.

## 해집합의 유형 — 유일해 · 무수히 많은 해 · 해 없음

미지수 2개인 연립방정식의 각 식은 평면 위 직선이다. 두 직선의 위치 관계가 해의 개수를 결정한다.

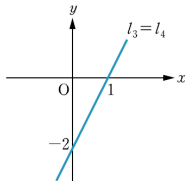


$$l_1 : x - y = -1$$

$$l_2 : 8x + 3y = 14$$

[그림 1-1] 한 점에서 교차

⇒ 유일해 (1, 2)

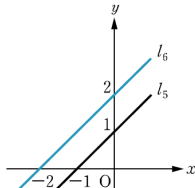


$$l_3 : 2x - y = 2$$

$$l_4 : 6x - 3y = 6$$

[그림 1-2] 두 직선이 일치

⇒ 무수히 많은 해



$$l_5 : -x + y = 1$$

$$l_6 : -x + y = 2$$

[그림 1-3] 평행, 교점 없음

⇒ 해 없음

**[읽는 법]** 직선의 교점 = 해. 만나면 1개(유일), 겹치면 무한(무수), 평행이면 없음.

$l_4 = 3l_3$ (전체 비례)이므로 일치한다.



## 소거가 남기는 것 — 같림길은 남은 계수

미지수가 2개인 두 식에서 한 미지수를 소거하면 남는 것은  
(계수) × (남은 미지수) = (상수) 꼴의 식 **하나**이다.

▶ 첫 식은 고정하고 아래 식만 바꿔 본다

$$(a) \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2y = 2$$

$$\text{계수 } 2 \neq 0 \Rightarrow y = 1$$

**유일해**

$$(b) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 = 0$$

$$\text{계수 } 0, \text{ 상수 } 0$$

**무수히 많은 해**

$$(c) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 = -1$$

$$\text{계수 } 0, \text{ 상수 } \neq 0$$

**해 없음**

**[핵심]** 소거의 결과가 처음부터  $0 = (\text{상수})$  인 것이 아니다. 두 식의 **좌변(계수)**이 **비례할 때만** 미지수가 통째로 사라진다. 이때 상수항까지 같은 비율이면  $0 = 0$  (무수히 많은 해), 아니면  $0 = (0 \text{ 이 아닌 상수})$  (해 없음)이다.

## 대수적 관점 — 소거가 남기는 세 결말

---

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 모순: $0 = c$ ( $c \neq 0$ ) | $\Rightarrow$ 해 없음     |
| 항등식: $0 = 0$ (자유변수 존재)     | $\Rightarrow$ 무수히 많은 해 |
| 남은 미지수가 모두 결정됨             | $\Rightarrow$ 유일해      |

### ▶ 왜 "정확히 2개" 같은 경우는 없는가

두 직선의 교점은 0개·1개·무한개뿐 — 그 중간은 직선의 평행함 때문에 불가능하다.

**[기하  $\leftrightarrow$  대수]** 평행 = 모순  $0=c$  / 일치 = 항등식  $0=0$  / 교차 = 유일 결정.

## 예제 1-2    해의 존재성 판정

다음 각 연립일차방정식이 해를 갖는지, 갖는다면 **유일해**인지 **무수히 많은 해**인지 판정하라.

$$(a) \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x \quad \quad + z = 1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x - y = 1 \\ 3x - 3y = 1 \end{cases}$$

▶ (a) 무수히 많은 해

$$R_1 - R_2 : y = -1$$

$z$ 가 자유변수  
⇒ 해가 무수히 많다.

▶ (b) 유일해

$$R_1 + R_2 : 2x = 2$$

$x = 1, y = 0$  으로  
유일하게 결정.

▶ (c) 해 없음

$$3R_1 : 3x - 3y = 3$$

$3 \neq 1$  이므로 모순  
⇒ 해 없음.

**[정리]** 계수는 비례하는데 상수항만 어긋나면 해 없음. 모순이 없으면서 서로 비례하지 않는 식의 개수가 미지수보다 적으면 무수히 많은 해, 그 외에는 유일해.

## Chapter 1. 연립일차방정식

---

### 1.1 연립일차방정식

---

### 1.2 연립일차방정식의 풀이

---

### 1.3 가우스 소거법

---

### 1.4 동차연립일차방정식

---

### 1.5 연립일차방정식의 활용

---

## 가감법(elimination) — 원리

---

가감법은 두 식을 변끼리 더하거나 빼서 한 미지수를 소거(elimination)하고, 남은 식으로 나머지 변수를 구하는 방법이다.

### ▶ 두 미지수의 예

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 & \textcircled{1} \\ x - 2y = -4 & \textcircled{2} \end{cases}$$

### ▶ ① + ② 로 $y$ 소거 후 대입

$$(3x + 2y) + (x - 2y) = 12 - 4 = 8 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = 2,$$

$$3(2) + 2y = 12 \Rightarrow y = 3 \quad \therefore \boxed{(x, y) = (2, 3)} \quad (1.3)$$

**[직관]** 가감법 = 계수를 맞춰 지우기. 없앨 변수의 계수의 절댓값을 같게 만든 뒤, 부호가 같으면 빼고 다르면 더하면 그 변수가 사라진다.

### 예제 1-3 가감법으로 3원 연립방정식 풀기

다음 연립일차방정식을 가감법으로 풀어라.

$$2x + y + z = 8 \quad \textcircled{1}, \quad x + 2y + z = 6 \quad \textcircled{2}, \quad x + y + 2z = 2 \quad \textcircled{3}$$

#### ▶ 두 식씩 빼서 변수 줄이기

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} : x - y = 2 \quad \textcircled{4}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{3} : y - z = 4 \quad \textcircled{5}$$

#### ▶ ④·⑤ 를 ① 에 대입

$$x = y + 2, \quad z = y - 4$$

$$2(y + 2) + y + (y - 4) = 8$$

$$\Rightarrow 4y = 8 \Rightarrow y = 2$$

#### ▶ 역대입으로 마무리

$$x = y + 2 = 4, \quad z = y - 4 = -2$$

$$(x, y, z) = (4, 2, -2) \quad (1.4)$$

**[검산]**

$$2(4) + 2 - 2 = 8$$

$$4 + 4 - 2 = 6$$

$$4 + 2 - 4 = 2$$

세 식 모두 성립.

## 대입법(substitution) — 원리

대입법은 한 식을 한 미지수에 대해 정리한 뒤, 이를 **다른 식에 대입**하여 미지수를 하나 소거하는 방법이다.

### ▶ 두 미지수의 예

$$\begin{cases} y = 2x - 1 & \textcircled{1} \\ 3x + y = 9 & \textcircled{2} \end{cases}$$

### ▶ ① 을 ② 에 대입하여 $y$ 소거 후 역대입

$$3x + (2x - 1) = 9 \Rightarrow 5x - 1 = 9 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x = 2,$$

$$y = 2(2) - 1 = 3 \quad \therefore \boxed{(x, y) = (2, 3)} \quad (1.5)$$

**[직관]** 대입법 = 한 변수를 식으로 바꿔치기. 변수 하나를 다른 변수의 표현으로 바꾸면 미지수가 한 개 줄어든다.

## 예제 1-4 대입법 적용과 두 방법의 비교

다음 연립일차방정식을 대입법으로 풀어라.

$$x = -2y - 3 \quad \text{①}, \quad 2x - 3y = 8 \quad \text{②}$$

### ▶ ① 을 ② 에 대입

$$\begin{aligned} 2(-2y - 3) - 3y &= 8 \\ -7y - 6 &= 8 \\ \Rightarrow y &= -2 \end{aligned}$$

### ▶ ① 에 역대입

$$x = -2(-2) - 3 = 1$$

$$(x, y) = (1, -2) \quad (1.6)$$

### [가감법 vs 대입법]

**가감법:** 계수를 맞춰 더/빼기 —  
계수가 정돈된 식에 유리.

**대입법:** 한 변수를 정리해 바꿔치기  
— 한 변수가 이미 분리된 식에 유리.

**공통 한계:** 미지수가 3개 이상이면  
조합·대입이 급격히 번거로워짐.



## 연립방정식과 첨가행렬(augmented matrix)

미지수가 많아지면 변수 이름보다 **계수와 그 위치**가 본질이다. 일반적인  $m \times n$  연립일차방정식

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1, \dots, m) \quad (1.7)$$

의 계수와 상수를 **배열**만으로 나타내면 다음과 같다.

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>계수행렬 <math>\mathbf{A}</math></p> $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ | <p>첨가행렬 <math>[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]</math></p> $\left[ \begin{array}{ccc c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**[왜 유리한가]** 변수 기호를 반복하지 않고 **수의 배열**만 다루므로, 가감·대입을 **행 연산**이라는 기계적 절차로 통일할 수 있다 (다음 절: 가우스 소거법).

### 예제 1-5 연립방정식과 첨가행렬의 상호 변환

(a) 연립방정식을 **첨가행렬**로, (b) 첨가행렬을 **연립방정식**으로 나타내라.

▶ (a) 연립 → 첨가행렬

$$\begin{cases} x & & - & z & = & -1 \\ 2x & + & 4y & - & 2z & = & 1 \\ 3x & + & 5y & - & 2z & = & -2 \end{cases}$$

빠진 항의 계수는 0 으로 채운다.

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & 5 & -2 & -2 \end{array} \right]$$

▶ (b) 첨가행렬 → 연립

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \end{array} \right]$$

각 열을  $x, y$  의 계수로 되돌린다.

$$\begin{cases} x & + & 2y & = & 1 \\ -2x & + & 3y & = & -3 \end{cases}$$

**[읽는 법]**

열 = 변수, 세로선 오른쪽 = 상수항.

## Chapter 1. 연립일차방정식

---

### 1.1 연립일차방정식

---

### 1.2 연립일차방정식의 풀이

---

### 1.3 가우스 소거법

---

### 1.4 동차연립일차방정식

---

### 1.5 연립일차방정식의 활용

---

## 기본 행 연산 — 세 연산과 두 가지 표기 (1/2)

연립방정식에 가하는 세 가지 **기본 식 연산**은 첨가행렬(augmented matrix)의 행에 그대로 대응하며, 이를 **기본 행 연산**(elementary row operation)이라 한다.

$$\boxed{E_{ij}, \quad E_i(c), \quad E_{ij}(c)} \quad (1.8)$$

▶ 행에 이름을 붙이면, 같은 연산을 두 가지로 쓸 수 있다

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{lll} E_{ij} & \longleftrightarrow & R_i \leftrightarrow R_j & \text{교환} \\ E_i(c) & \longleftrightarrow & R_i \rightarrow c R_i & \text{상수배 } (c \neq 0) \\ E_{ij}(c) & \longleftrightarrow & R_j \rightarrow R_j + c R_i & \text{더하기} \end{array}$$

$E_{ij}(c)$  에서 앞 첨자  $i$  는 주는 행, 뒤 첨자  $j$  는 바뀌는 행이다.

**[해집합 보존]** 세 연산은 모두 가역이라 방정식을 다시 쓰는 것일 뿐 **해집합은 그대로**다.  
유한 번의 기본 행 연산으로 이어지는 두 행렬을 **행 동치**(row equivalent)라 한다.

## 기본 행 연산 — 세 연산의 예 (2/2)

같은 첨가행렬에 세 연산을 한 번씩 적용한다. 화살표 위는  $E$  표기, 아래는  $R$  표기다.

### ▶ ① 교환 (swap)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{E_{23}} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

### ▶ ② 상수배 (scaling)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2]{E_2(\frac{1}{2})} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 1 & 2 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

### ▶ ③ 다른 행에 더하기 (replacement)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1]{E_{12}(-2)} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

## 행 사다리꼴 (Row Echelon Form, REF)

### CONCEPT 정의

- (1) 성분이 모두 0인 행(영행)은 행렬의 맨 아래에 모인다.
- (2) 각 행에서 처음 나타나는 0이 아닌 성분은 1이다. 이 1을 그 행의 **선행성분**(leading entry, **피벗** pivot)이라 한다.
- (3) 아래 행의 선행성분은 위 행의 선행성분보다 **더 오른쪽**에 위치한다.

$$\begin{bmatrix} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

빨간 1 = 선행성분(피벗). 계단 모양으로 오른쪽·아래로 내려간다. 이것을 **계수행렬**로 보면 피벗 없는 열(2, 5 열)이 **자유변수**에 대응한다.

**[주의]** REF는 **유일하지 않다** — 소거 순서에 따라 여러 REF가 나온다.  
(다음의 RREF는 유일.)

## 기약 행 사다리꼴 (Reduced Row Echelon Form, RREF)

### CONCEPT 정의

- (4) 행렬이 우선 REF이다 (조건 (1)~(3) 모두 만족).
- (5) 어떤 행의 선행성분(피벗)을 포함하는 열의 나머지 성분은 모두 0이다.

RREF ✓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

REF 이지만 RREF 아님

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5열의 선행성분 1(3행) 위에 -2가 남음  
 ⇒ 조건 (5) 위반.

**[핵심]** 어떤 행렬이든 RREF는 유일(unique)하다. 위·아래를 모두 청소한 표준형이다.

## 예제 1-6 REF·RREF 판별

다음 행렬 중에서 **REF**인 것과 **RREF**인 것을 각각 찾아라.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -9 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**[힌트]** 먼저 REF 세 조건(영행 위치·선행성분 1·계단)을 점검하고, 통과한 것만 조건 (5)로 RREF를 가린다.



## REF·RREF 판별 — 풀이

---

### SOLUTION 1-6

#### ▶ REF 여부 — 세 조건 점검

- ▶  $A, B, C, F, H$ : 선행성분 모두 1 + 계단형 + 영행이 맨 아래  $\Rightarrow$  **REF**.
- ▶  $D$ : 영행이 중간(2행)  $\rightarrow$  **(1)** 위반.  $E$ : 3행 선행성분이 3( $\neq 1$ )  $\rightarrow$  **(2)** 위반.
- ▶  $G$ : 3행·4행 선행성분이 **같은 열**(3열)  $\rightarrow$  **(3)** 위반.  $\Rightarrow D, E, G$ 는 REF 아님.

#### ▶ RREF 여부 — REF 중에서 조건 (5)

- ▶  $C, F, H$ : 피벗 열의 나머지 성분이 모두 0  $\Rightarrow$  **RREF**. ( $H$ 는 영행열이라 확인할 선행성분이 없어 조건이 **공허하게** 성립한다.)
- ▶  $A, B$ : 피벗 위에 0이 아닌 성분이 남음  $\Rightarrow$  RREF 아님(REF까지만).

**[읽는 법]**  $RREF \subset REF$ . RREF는 위·아래를 모두 청소한 가장 단순한 형태.

## REF vs RREF — 같은 연립, 어디까지 청소하는가

## ▶ 같은 연립방정식을 첨가행렬로

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

REF — 아래만 청소

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

아래에서 위로 역대입이 필요

$$z = 3 \rightarrow y = 2 \rightarrow x = 1$$

$$[A | b] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array} \right]$$

RREF — 위·아래 모두 청소

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

계산 없이 그대로 읽는다

$$x = 1, y = 2, z = 3$$

**[차이]** REF는 피벗 **아래만** 0으로 만든다 — 해를 얻으려면 역대입이 남는다. RREF는 피벗 **위까지** 0으로 만들어 마지막 열이 곧 해가 된다.

## 예제 1-7 가우스 소거법 — 전진소거 (1/2)

가우스 소거법으로 다음 연립일차방정식을 풀어라.

$$x + y + 2z = 9, \quad 2x + 4y - 3z = 1, \quad 3x + 6y - 5z = 0$$

▶ 첨가행렬로 옮기고 1열 아래를 0으로 (전진소거)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1]{E_{12}(-2)} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1]{E_{13}(-3)} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{array} \right]$$

**[전진소거]** 목표는 **피벗 아래를 0** 으로 만드는 것이다( $E_{12}(-2) = 1$ 행의  $-2$ 배를 2행에 더함). 피벗 자리가 0 이면 아래 행과 **교환**( $E_{ij}$ )한 뒤 진행한다.

## 가우스 소거법 — 전진소거 (2/2)

### SOLUTION 1-7

(1/2)의 마지막 첨가행렬에서 이어간다.

▶ 피벗을 1로 만들고, 그 아래를 0으로

$$\xrightarrow[\substack{E_2(\frac{1}{2}) \\ R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2}]{\quad} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{E_{23}(-3) \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2}]{\quad} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right]$$

▶ 마지막 피벗을 1로  $\Rightarrow$  행 사다리꼴(REF) 완성

$$\xrightarrow[\substack{E_3(-2) \\ R_3 \rightarrow -2R_3}]{\quad} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

**[체크]** 이 예에서는 피벗이 대각에 놓인다. 피벗이 모두 1 이고 그 아래가 모두 0  $\Rightarrow$  REF 도달. 이제 역대입만 남았다.

## 가우스 소거법 — 역대입 (back substitution)

### SOLUTION 1-7

REF에 대응하는 연립방정식은 다음과 같다:

$$x + y + 2z = 9, \quad y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}, \quad z = 3.$$

#### ▶ 아래에서 위로 대입

$$z = 3$$

$$y = \frac{7}{2}z - \frac{17}{2} = \frac{21}{2} - \frac{17}{2} = 2$$

$$x = 9 - y - 2z = 9 - 2 - 6 = 1$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3) \quad (1.9)$$

#### ▶ 검산

원식에 대입:

$$1 + 2 + 6 = 9 \quad \checkmark$$

$$2 + 8 - 9 = 1 \quad \checkmark$$

$$3 + 12 - 15 = 0 \quad \checkmark$$

#### [직관]

전진소거로 **사다리꼴**(이 예에서는 **상삼각**)만 남기고, 역대입으로  $z \rightarrow y \rightarrow x$  순서로 되짚는다.

## 가우스 소거법 vs 가우스-조르단 소거법

- ▶ 가우스 소거법: 첨가행렬  $\rightarrow$  REF  $\rightarrow$  역대입으로 해를 구한다.
- ▶ 가우스-조르단 소거법: 첨가행렬  $\rightarrow$  RREF까지 완전 소거  $\rightarrow$  해를 바로 읽는다.
- ▶ 같은 예제의 REF에서 계속 소거 (위쪽도 청소)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & -\frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{E_{31}(-2), E_{32}(\frac{7}{2}), E_{21}(-1)} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$E_{31}(-2): R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3, \quad E_{32}(\frac{7}{2}): R_2 \rightarrow R_2 + \frac{7}{2}R_3, \quad E_{21}(-1): R_1 \rightarrow R_1 - R_2$$

$$\Rightarrow x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3 \text{ 을 즉시 읽는다.}$$

**[정리]** 두 방법의 해는 동일. 차이는 어디까지 청소하느냐 — REF(가우스, 역대입 필요)  
vs RREF(가우스-조르단, 역대입 불필요).

## Chapter 1. 연립일차방정식

---

### 1.1 연립일차방정식

---

### 1.2 연립일차방정식의 풀이

---

### 1.3 가우스 소거법

---

### 1.4 동차연립일차방정식

---

### 1.5 연립일차방정식의 활용

---

## 동차연립일차방정식의 정의

상수항이 모두 0인 연립일차방정식을 **동차연립일차방정식**(homogeneous system)이라 한다. 즉, 오른쪽 변이 전부 0 인 다음 꼴이다.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

이를 행렬로 쓰면 계수행렬  $A$  와 미지수벡터  $x$  에 대해

$$\boxed{Ax = 0} \quad (1.10)$$

이며, 첨가행렬의 **마지막 열은 항상 0** 이다:  $[A \mid 0]$ .

**[기하]** 각 식  $a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = 0$  은 **원점을 지나**는 도형이다 (계수가 모두 0 은 아닐 때, 미지수 2개면 직선, 3개면 평면). 해집합은 그 도형들의 교집합이므로 **항상 원점 0** 을 포함한다.



## 자명한 해와 자명하지 않은 해

동차계  $Ax = 0$  에  $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$  을 대입하면 좌변이 그대로 0 이 되어 항상 성립한다. 따라서  $x = 0$  은 언제나 해이며, 이를 **자명한 해**(trivial solution)라 한다.

$$A0 = 0 \implies x = 0 \text{ 은 항상 해} \quad (1.11)$$

$x = 0$  이 아닌 해를 **자명하지 않은 해**(nontrivial solution)라 한다.  
동차계의 해는 다음 두 경우뿐이다.

- ▶ **경우 1.** 자명한 해만 갖는다  $\Rightarrow$  해가 **유일**(원점 하나).
- ▶ **경우 2.** 자명하지 않은 해도 갖는다  $\Rightarrow$  **무수히 많은** 해.

**무수히 많은 해를 가지려면?**

**[핵심]** 동차계는 **언제나 해를 가진다**(적어도 자명한 해). 상수항이 0 이 아닌 일반 연립방정식과 달리 “해가 없는” 경우는 결코 없다. 유일한 관심사는 “**자명하지 않은 해가 있는가**”이다.

## 자명하지 않은 해의 존재 조건

첨가행렬을 행 소거해도 마지막 열은 계속 0 이므로, “0 = (0이 아닌 수)” 같은 모순 행은 결코 나오지 않는다.

$$[A | 0] = \left[ \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{행 소거}} [R | 0]$$

소거 후 **피벗의 개수**를  $A$  의 **랭크(rank)**  $\text{rank } A$  라 하고, 나머지  $n - \text{rank } A$  개의 변수는 값을 자유롭게 정하는 **자유변수(free variable)**가 된다. 자유변수가 하나라도 있으면 그것을 0 이 아닌 값으로 둘 수 있으므로 자명하지 않은 해가 생긴다.

$$\boxed{\text{자명하지 않은 해 존재} \iff \text{rank } A < n \text{ (자유변수 } n - \text{rank } A \geq 1)} \quad (1.12)$$

**[따름정리]** 식의 수가 미지수보다 적으면  $m < n \Rightarrow \text{rank } A \leq m < n$  이므로, **반드시 자명하지 않은 해**(무수히 많은 해)를 갖는다.

## 예제 1-8 자명한 해 vs 자명하지 않은 해

다음 동차연립일차방정식이 **자명하지 않은 해**를 갖는지 판정하고 해집합을 구하라.

(a)  $3x - y = 0, \quad x + 3y = 0$

(b)  $2x - y = 0, \quad 6x - 3y = 0$

### ▶ (a) 행 소거

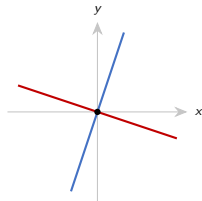
$$\left[ \begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 - 3R_1} \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -10 & 0 \end{array} \right]$$

$-10y = 0 \Rightarrow y = 0$ , 대입하면  $x = 0$ .

피벗이 2개이므로

$$\text{rank } \mathbf{A} = 2 = n \Rightarrow \boxed{\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ (자명한 해뿐)}} \quad (1.13)$$



[그림 1-4] 서로 다른 두 직선

### [읽는 법]

두 직선이 원점에서만 만남  $\Rightarrow$   
해는 원점 하나.

## 예제 1-8 자명한 해 vs 자명하지 않은 해 (2/2)

### SOLUTION 1-8

#### ▶ (b) 행 소거

두 번째 식은  $6x - 3y = 3(2x - y)$  로 첫 식의 상수배이므로, 두 식은 **같은 직선**을 나타낸다.

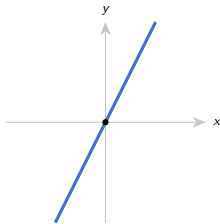
$$\left[ \begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \left[ \begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

피벗은 1개이므로  $\text{rank } \mathbf{A} = 1 < 2 = n$ ,  
자유변수  $2 - 1 = 1$  개.

$2x - y = 0 \Rightarrow y = 2x$  이고  $x = t$  로 두면

$$\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.14)$$

$t \neq 0$  이면 자명하지 않은 해 — 무수히 많다.



[그림 1-5] 두 식이 같은 직선

#### [읽는 법]

같은 직선  $\Rightarrow$   
직선 전체가 해집합.

### 예제 1-9 자유변수 매개화와 벡터 해집합

다음 동차연립일차방정식의 해집합을 구하고, 해를 벡터로 표현하라.

▶ 연립방정식

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 \quad \quad \quad + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \quad \quad = 0 \end{cases}$$

▶ 계수행렬

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

▶ 행 소거 (오른쪽 열은 항상 0 이므로 생략)

$$\mathbf{A} \xrightarrow[R_3 - R_1]{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

⇒ 피벗이  $x_1, x_2, x_3$  열에 3개  $\Rightarrow \text{rank } \mathbf{A} = 3, n = 4$ :

$\text{자유변수 개수} = n - \text{rank } \mathbf{A} = 4 - 3 = 1$

## 예제 1-9 자유변수 매개화와 벡터 해집합 (2/2)

### SOLUTION 1-9

▶ 역대입: 사다리꼴이 주는 식

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ -x_2 - x_3 &= 0 \\ -x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

자유변수  $x_4 = t$  로 두면

$$x_3 = -x_4 = -t,$$

$$x_2 = -x_3 = t,$$

$$x_1 = -(x_2 + x_3 + x_4) = -t.$$

▶ 해의 기하·검산

[기하]

$\mathbb{R}^4$  에서 방향  $(-1, 1, -1, 1)$  을 갖는  
원점을 지나는 직선  
(차원  $= n - \text{rank } \mathbf{A} = 1$ ).

[검산]

$t = 1$  을 대입하면 세 식이 모두 0. ✓

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.15)$$

## Chapter 1. 연립일차방정식

---

### 1.1 연립일차방정식

---

### 1.2 연립일차방정식의 풀이

---

### 1.3 가우스 소거법

---

### 1.4 동차연립일차방정식

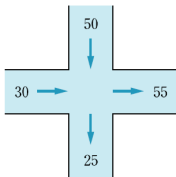
---

### 1.5 연립일차방정식의 활용

---

## 예제 1-10 활용 ① 도로 교통망 (1/2)

일방통행 도로망에서 각 교차로(노드)는 **진입 교통량의 합 = 진출 교통량의 합**을 만족한다. 아래 법원광장 도로망에서 내부 도로의 교통량  $x, y, z, w$ 를 구하라. (단위: 대/시)



[그림 1-11] 한 교차로

진입  $30+50 = 80 =$  진출  $55+25$

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} : x + y = 50 & \textcircled{2} : y + z = 80 \\ \textcircled{3} : z + w = 50 & \textcircled{4} : x + w = 20 \end{array}$$

노드별 방정식 (진입 = 진출)



[그림 1-12] 법원광장 도로망



## 활용 ① 도로 교통망 — 가우스 소거 (2/2)

### SOLUTION 1-10

▶ 첨가행렬로 옮겨 소거 (미지수 순서  $x, y, z, w$ )

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 80 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 50 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 20 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1 + R_2 - R_3} \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 80 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

마지막 행이  $0 = 0 \Rightarrow \text{rank } A = 3 < 4 = n \Rightarrow$  자유변수  $w$ .

$\Rightarrow w$ 를 자유변수로 두고 역대입:

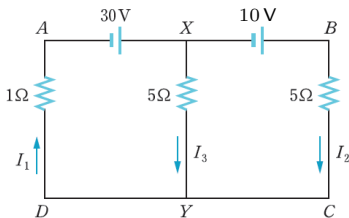
$$z = 50 - w, \quad y = 80 - z = 30 + w, \quad x = 50 - y = 20 - w$$

$$x = 20 - w, \quad y = 30 + w, \quad z = 50 - w, \quad (0 \leq w \leq 20)$$

**[해석]** 해가 무수히 많다. 유량은 음수가 될 수 없어  $x = 20 - w \geq 0$  에서  $0 \leq w \leq 20$ .  
도로 하나( $w$ )만 측정하면 나머지가 모두 정해진다.

## 예제 1-11 활용 ② 전기회로 (1/2)

**키르히호프 법칙**으로 회로를 해석한다. **KCL**(전류 보존): 노드로 들어온 전류의 합 = 나간 전류의 합. **KVL**(전압 법칙): 닫힌 경로에서 저항 전압강하의 합 = 기전력의 합. 전류  $I_1, I_2, I_3$ 을 구하라.



[그림 1-15] 두 전원(30V, 10V)과

세 저항(1, 5, 5Ω)의 회로

▶ **KCL — 노드 X**

$$I_1 = I_2 + I_3$$

▶ **KVL — 좌 · 우 루프**

$$\begin{cases} I_1 + 5I_3 = 30 & (\text{좌: } 30\text{V}) \\ 5I_2 - 5I_3 = 10 & (\text{우: } 10\text{V}) \end{cases}$$

우 루프는  $I_2$ 를 따라 내려가고  $I_3$ 를 거슬러 올라가므로 부호가 반대다.

**[모델링]**

미지수 3개, 독립 식 3개  $\Rightarrow$  **유일해**를 기대한다.

## 활용 ② 전기회로 — 가우스 소거 (2/2)

### SOLUTION 1-11

▶ 첨가행렬 (미지수 순서  $I_1, I_2, I_3$ )

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 30 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow \frac{1}{5} R_3}]{\quad} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 30 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 30 \\ 0 & 0 & -7 & -28 \end{array} \right]$$

⇒ 행 사다리꼴에서 역대입:

$$-7I_3 = -28 \Rightarrow I_3 = 4, \quad I_2 = 30 - 6I_3 = 6, \quad I_1 = I_2 + I_3 = 10$$

$$I_1 = 10, \quad I_2 = 6, \quad I_3 = 4 \quad (\text{A})$$

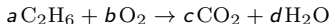
**[검산]** KCL:  $10 = 6 + 4$  ✓ KVL(좌):  $1(10) + 5(4) = 30$  ✓ KVL(우):

$$5(6) - 5(4) = 10 \quad \checkmark$$

## 예제 1-12 활용 ③ 화학 반응식의 균형

다음 연소 반응식  $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ 의 균형을 완성하라. 각 원소의 원자 수는 화살표의 왼쪽(반응물)과 오른쪽(생성물)이 같아야 한다.

### ▶ 계수를 미지수로



### ▶ 원소별 원자수 균형

$$C : 2a = c$$

$$H : 6a = 2d$$

$$O : 2b = 2c + d$$

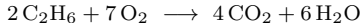
### ▶ 동차연립 $\rightarrow$ 정수해

식 3개 < 미지수 4개.  $a = t$ 로 두면

$$c = 2t, \quad d = 3t, \quad b = \frac{7}{2}t$$

계수가 정수이려면  $t$ 는 2의 배수. 최소 양의 정수해( $t = 2$ ):

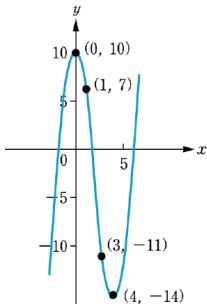
$$(a, b, c, d) = (2, 7, 4, 6)$$



**[검산]** C:  $2(2) = 4 \checkmark$  H:  $6(2) = 12 = 2(6) \checkmark$  O:  $2(7) = 14 = 2(4) + 6 \checkmark$   
화학 균형 = 동차연립의 최소 정수해 찾기.

### 예제 1-13 활용 ④ 곡선맞춤 (curve fitting)

네 점  $(0, 10)$ ,  $(1, 7)$ ,  $(3, -11)$ ,  $(4, -14)$ 를 모두 지나는 3차곡선  $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 의 계수를 구하라.



▶ 각 점 대입  $\rightarrow$  반데르몽드 연립 (각 행  $= 1, x_i, x_i^2, x_i^3$ )

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & -11 \\ 1 & 4 & 16 & 64 & -14 \end{array} \right]$$

▶ 가우스 소거로 계수 결정

$$a_0 = 10, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = -6, \quad a_3 = 1$$

$$y = 10 + 2x - 6x^2 + x^3$$

**[한 줄 정리]** 현실 문제  $\rightarrow$  미지수·제약 식별  $\rightarrow$  연립일차방정식  $\rightarrow$  가우스 소거.  $x$  좌표가 서로 다른  $n$ 개 점을 지나는  $(n-1)$ 차 이하의 다항식은 유일하다.

---

# Thank you

*Dept. of Control and Instrumentation Engineering,  
Pukyong National Univ., Busan, Korea.*

[pnj@pknu.ac.kr](mailto:pnj@pknu.ac.kr)